Ubuntu friert beim Zugriff auf Windows-Laufwerke ein: Dual-Boot-NTFS sauber einrichten

Problem

Auf einem Dual-Boot-Rechner (Ubuntu und Windows) friert Ubuntu beim Zugriff auf eine Windows-NTFS-Partition komplett ein, etwa beim Klick auf das Laufwerk im Dateimanager oder beim Mounten per fstab. Ein Neustart hilft nur kurzfristig, der Freeze kommt beim nächsten Zugriff wieder.

Die Anleitung besteht aus drei Ebenen, die aufeinander aufbauen:

- **1. Windows sauber herunterfahren:** Ruhezustand und Schnellstart verhindern, dass Windows die Partition in einem halb geschriebenen Zustand hinterlässt.
- **2. Kerneltreiber ntfs3 per /etc/fstab:** Feste Windows-Partitionen werden vom Kernel selbst eingebunden, nicht über den FUSE-Treiber ntfs-3g.
- **3. udisks2 für Klick-Mounts:** Auch Laufwerke, die per Klick im Dateimanager eingebunden werden, nutzen ntfs3.

1. Windows sauber herunterfahren

Wenn Windows im Ruhezustand oder per Schnellstart "heruntergefahren" wird, bleibt das NTFS-Dateisystem im Zustand "in Benutzung" zurück. Ubuntu darf in diesem Zustand nicht sicher schreiben und kann beim Zugriff hängen bleiben oder die Partition nur lesend bzw. gar nicht einbinden.

Windows 8, 10 und 11: Schnellstart deaktivieren

- Systemsteuerung → Energieoptionen → links "Auswirkung der Netzschalter festlegen"
- Oben "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar" anklicken (Administratorrechte nötig)
- Unter "Einstellungen für das Herunterfahren" den Haken bei "Schnellstart aktivieren (empfohlen)" entfernen
- "Änderungen speichern" anklicken

Alle Windows-Versionen: Ruhezustand abschalten

Eingabeaufforderung als Administrator öffnen:

```
powercfg /h off
```

Das entfernt auch die Datei hiberfil.sys und deaktiviert unter Windows 8/10/11 zugleich den Schnellstart. Unter Windows 7 gibt es keinen Schnellstart, dort genügt dieser Befehl. Danach Windows immer über "Herunterfahren" beenden, nicht über "Ruhezustand".

2. Kerneltreiber ntfs3 per /etc/fstab

Der Treiber ntfs3 ist seit Kernel 5.15 im Linux-Kernel enthalten. Ubuntu 24.04 LTS bringt Kernel 6.8 mit, ntfs3 ist dort ohne Zusatzpaket sofort verfügbar. Das lässt sich prüfen mit:

```
modinfo ntfs3
```

Erscheint eine Ausgabe mit filename und description, ist das Modul vorhanden. Ubuntu 22.04 und neuer genügt in der Regel ebenfalls.

Schritt 1: UUID der Windows-Partition ermitteln

```
lsblk -f
```

In der Zeile mit dem Dateisystem ntfs die Spalte UUID notieren, zum Beispiel 1A2B3C4D5E6F7A8B.

Schritt 2: Mountpunkt anlegen

```
sudo mkdir -p /mnt/windows
```

Schritt 3: fstab ergänzen

Vorher eine Sicherung anlegen und die Datei dann mit einem Editor öffnen:

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
sudo nano /etc/fstab
```

Am Ende eine Zeile anfügen (UUID und Benutzer-ID anpassen, die eigene ID zeigt id -u):

```
UUID=1A2B3C4D5E6F7A8B  /mnt/windows  ntfs3  uid=1000,gid=1000,windows_names,nofail,x-gvfs-show  0  0
```

Die Optionen im Einzelnen:

- `ntfs3`: Dateisystemtyp, erzwingt den Kerneltreiber statt ntfs-3g.
- `uid=1000,gid=1000`: Besitzer der Dateien. Ohne diese Angabe gehört alles root.
- `windows_names`: Verbietet unter Linux Dateinamen, die Windows nicht akzeptiert (etwa Doppelpunkt, Fragezeichen oder Namen wie CON). So entstehen keine Dateien, die Windows später nicht öffnen kann.
- `nofail`: Fehlt das Laufwerk, bricht der Systemstart nicht ab.
- `x-gvfs-show`: Zeigt die Partition im Dateimanager an.

Schritt 4: Testen

```
sudo mount -a
mount | grep /mnt/windows
```

Erwartet wird type ntfs3. Bei fuseblk läuft noch ntfs-3g.

3. udisks2 für Klick-Mounts im Dateimanager

Laufwerke ohne fstab-Eintrag, zum Beispiel externe Festplatten, bindet der Dateimanager über den Dienst udisks2 ein. Damit auch dort ntfs3 mit sinnvollen Optionen genutzt wird, wird die Datei `/etc/udisks2/mount_options.conf` ergänzt.

Schritt 1: Bestehende Datei ansehen

Die Datei **nicht** mit tee überschreiben. Sie enthält eventuell schon Einträge, etwa den Workaround der Anleitung "NTFS ntfs3 $BadClus Bug umgehen" (unix/ntfs/). Erst ansehen, dann mit einem Editor bearbeiten:

```
cat /etc/udisks2/mount_options.conf
sudo nano /etc/udisks2/mount_options.conf
```

Schritt 2: Zeilen ergänzen

Im Abschnitt [defaults] eintragen (existiert er schon, nur die Zeilen ergänzen):

```
[defaults]
ntfs_drivers=ntfs3,ntfs
ntfs3_defaults=uid=$UID,gid=$GID,windows_names
```

udisks2 versucht damit zuerst ntfs3 und fällt nur auf ntfs-3g (ntfs) zurück, wenn ntfs3 nicht klappt. Einzelne Partitionen mit ntfs3-Bug lassen sich über einen eigenen Block `[/dev/disk/by-uuid/...]` weiterhin auf ntfs-3g festlegen.

Schritt 3: Dienst neu starten und testen

Laufwerk abstecken, wieder anstecken und per Klick einbinden:

```
sudo systemctl restart udisks2
mount | grep ntfs
```

Hinweis: Fester fstab-Eintrag und Klick-Mount nicht für dieselbe Partition kombinieren. udisks2 behandelt fstab-Einträge als vom System verwaltet und bindet sie nicht selbst ein.

ntfs-3g entfernen (optional)

Wenn alle NTFS-Laufwerke über ntfs3 laufen, wird ntfs-3g nicht mehr gebraucht. Unter Ubuntu 24.04 benötigt man das Paket nur noch zum Formatieren (mkfs.ntfs).

```
sudo apt remove ntfs-3g
```

- **Nicht entfernen**, wenn eine Partition über den ntfs3-$BadClus-Workaround mit ntfs_drivers=ntfs eingebunden wird. Der Workaround braucht ntfs-3g.
- Mit dem Paket verschwinden auch ntfsfix und ntfsinfo aus dem Troubleshooting. Bei Bedarf mit sudo apt install ntfs-3g wieder installieren.

Troubleshooting

Modul nicht geladen

```
sudo modprobe ntfs3
lsmod | grep ntfs3
```

Kommt module not found, bringt der laufende Kernel ntfs3 nicht mit. Dann den Kernel aktualisieren oder bei ntfs-3g bleiben.

Kernel-Meldungen ansehen

```
sudo dmesg | grep -i ntfs
```

Meldungen wie volume is dirty oder hibernated weisen auf einen nicht sauber beendeten Windows-Lauf hin (siehe Ebene 1).

Dirty-Flag entfernen

Am sichersten in Windows: Eingabeaufforderung als Administrator, dann chkdsk /f X: (X = Laufwerksbuchstabe). Unter Linux geht es mit ntfsfix, danach Windows einmal normal starten und voll herunterfahren:

```
sudo umount /dev/sdXN
sudo ntfsfix -d /dev/sdXN
```

/dev/sdXN durch die eigene Partition ersetzen (siehe lsblk -f). ntfsfix repariert kein Dateisystem, es setzt nur das Flag zurück.

Metadaten prüfen

```
sudo ntfsinfo -m /dev/sdXN
```

Gibt Informationen zum Master File Table (MFT) der Partition aus. Schlägt der Befehl fehl, ist das Dateisystem beschädigt: dann unter Windows chkdsk ausführen.

Hinweise

- UUID, Benutzer-ID und Gerätenamen in den Beispielen durch die eigenen Werte ersetzen.
- Die Schritte für Windows 8, 10 und 11 beruhen auf der dokumentierten Funktionsweise von Schnellstart und Ruhezustand, selbst getestet wurde Windows 7.
- Vor Änderungen an /etc/fstab immer eine Sicherung anlegen. Ein Fehler in der Datei kann den Systemstart verhindern.

Getestet mit

Ubuntu 24.04 LTS (Kernel 6.8) und Windows 7 auf einem Dell Latitude E6520. Die Umstellung läuft seit mehreren Wochen ohne Freeze.

Lizenz: MIT